面向动态预估的国防科技情报观点治理方法研究

——以美国军用人工智能为例

王景琪

（中国电子科技集团有限公司智能科技研究院，北京 100000）

摘　要：【目的/意义】国防科技发展预估面对证据不完备、技术路线竞争和边界快速变化，同一批可信材料可能支持多个有条件成立的解释。多智能体协同若以形成一致答案为默认终点，容易压缩少数但有预警价值的判断，并遮蔽结论成立的关键假设和转换条件。**【方法/过程】**提出面向动态预估的观点治理方法，以共享证据快照约束事实基础，以竞争性假设和多视角观点组织解释差异，通过观点准入、分歧诊断、条件保留和判别性监测实现有据异议治理；建立证据—观点字段级依赖，使新证据只触发相关观点的版本追加，并经人工审核形成条件化报告。以美国军用人工智能为例开展 T0—T1 两时点过程性验证。**【结果/结论】**T0 冻结 85 条证据并形成 3 项假设、15 条观点；T1 新增 40 条证据，38 条变化信号形成 46 条影响边，仅 6 条观点更新、9 条保持原版本，进一步形成 3 项分歧、3 项判别性需求、4 项指标和 8 条触发规则。T1 未推翻 T0，而是形成“局部扩展信号增强、体系整合仍待实际复用验证、约束条件进一步显化”的条件化修订。**【创新/价值】**研究把分歧由需要消除的协同障碍转化为可治理、可监测的情报资产，把一次性报告延伸为可追溯的持续研判过程。

关键词：国防科技情报；动态预估；观点治理；竞争性假设；判别性证据；多智能体；军用人工智能

Viewpoint Governance for Dynamic Forecasting in Defense Science and Technology Intelligence: A Case Study of U.S. Military Artificial Intelligence

WANG Jingqi

(Intelligent Science and Technology Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100000, China)

Abstract: [Purpose/significance] Dynamic forecasting in defense science and technology intelligence is conducted under incomplete evidence, competing technological pathways, and rapidly changing boundary conditions. When multi-agent collaboration treats a unified answer as its default endpoint, minority judgments with warning value may be suppressed, while the assumptions and transition conditions of the conclusion become obscured. **[Method/process]** This study proposes a viewpoint-governance method for dynamic forecasting. A shared evidence snapshot constrains the factual basis; competing hypotheses and multi-perspective viewpoints preserve interpretive differences; viewpoint admission, disagreement diagnosis, conditional retention, and discriminative monitoring govern evidence-grounded dissent. Field-level evidence-viewpoint dependencies are then used to trigger versioned updates only for affected viewpoints, followed by human review and conditional reporting. A two-time-point process validation is conducted on U.S. military artificial intelligence. **[Result/conclusion]** At T0, 85 evidence items supported three hypotheses and 15 viewpoints. At T1, 40 new evidence items yielded 38 change signals and 46 impact edges; six viewpoints were updated while nine retained their previous versions. The process further produced three disagreements, three discriminative evidence needs, four indicators, and eight trigger rules. T1 did not overturn the T0 judgment, but conditionally revised it as stronger signals of local expansion, continued need to verify system integration through actual reuse, and clearer constraints. **[Innovation/value]** The method

transforms disagreement from an obstacle to consensus into a governable and monitorable intelligence asset, extending one-off reporting into a traceable process of continuous assessment.

Keywords: defense science and technology intelligence; dynamic forecasting; viewpoint governance; competing hypotheses; discriminative evidence; multi-agent system; military artificial intelligence

0 引言

大模型和智能体技术正在进入科技情报的资料采集、事实核查、专题分析与报告生成环节。既有研究已从业务智能化、研究范式重构和 AI4IR 转型等层面指出，智能技术的价值不应停留在文本生成，而应落实到动态监测、情报挖掘、趋势预判和决策支持等核心业务[1-3]。在此基础上，多智能体方法通过任务分解、专业角色协作和结果汇总，扩大了复杂议题的分析覆盖范围。面向国防科技情报和科技战略情报的研究已经形成较完整的智能协同流程，智慧情报解析机制也开始引入竞争性假设、证据补充、冲突识别与人工校正[4-6]。

然而，协同并不必然意味着趋同。前沿国防科技的性能、工程化、组织采纳和作战价值往往处于不同成熟阶段，公开材料又同时具有披露不充分、官方表述偏向目标与进展、独立评估滞后等特征。同一事实可以支持不同但均有边界的解释：战略文件能够证明治理目标存在，却不能直接证明跨部门机制已经运行；演示和竞赛可以证明特定场景中的活动或结果，却不能自动外推为规模化能力。如果系统把讨论轮次、多数意见或综合文本作为默认收敛方式，少数但具有预警意义的判断可能在文本融合中消失，最终结论也难以说明依赖哪些关键假设、在什么信号出现后需要改变。

结构化分析和智能化研究为处理这一问题提供了局部基础。竞争性假设分析强调并列解释和反证检视，但其效果受假设质量、证据编码和分析者训练影响[9-11]；多智能体辩论可以促进理由交换，却不能仅凭“发生了辩论”推定结果可靠，多智能体失败还可能来自角色设计、信息共享和验证机制[12-13]。证据链核查解决事实声明如何与来源相连，形式论证说明支持、攻击和限定关系，真值维护与数据溯源则提供依赖和版本更新思想[7,14-17]。这些方法尚未完整回答：当观点之间的分歧暂时无法消除时，哪些分歧值得保留，如何转化为后续监测任务；新证据到来后，又如何只修订受到影响的判断，而非重新生成整份报告。

据此，本文研究问题是：在共享、可追溯的证据约束下，如何对多智能体形成的竞争性观点进行准入、诊断和条件保留，并把高价值分歧转化为持续监测任务，使新证据到来后能够局部更新相关观点并形成条件化预估结论？本文的贡献主要体现在三个方面：一是把协同单元由一次性答案转为具有稳定标识、论据、边界和状态的观点对象；二是建立分歧分类治理及其向判别性证据需求、指标和触发规则的转化机制；三是以字段级证据依赖定位更新范围，形成“研判—监测—再研判”的动态闭环。研究以美国军用人工智能为案例，采用 T0—T1 两时点公开资料开展过程性验证，检验机制能否运行、判断能否追溯和更新能否定位，不对预测准确率或相对优越性作超出证据的推断。

1 理论基础与研究缺口

1.1 国防科技情报预估的动态不确定性

国防科技情报预估是在给定时点和资料边界下，对技术路线、能力形成、应用扩散及约束条件作出前瞻判断。它既不同于对已经发生事实的归纳，也不等于输出一个无条件概率值。前沿技术常同时存在事实不充分、解释多元和条件变化三类不确定性：关键数据可能尚未公开，同一进展可能被技术、工程、任务和治理视角赋予不同含义，后续资源配置或验证结果又可能改变原有判断。因此，预估质量不仅取决于“当前结论是什么”，也取决于结论成立的证据范围、关键假设和转换信号是否被明确表达。

传统报告通常用风险、可能性或情景描述不确定性，但仍容易把多条推理路径压缩成单一叙事。对动态预估而言，真正需要持续维护的是“事实—解释—条件—行动”之间的关系。

事实层可以通过来源核验和证据快照形成相对稳定的共同基础；解释层则应允许不同专业视角保留有依据的差异；决策层再以条件化方式说明当前主判断、备择方向及何种新证据会使判断转换。由此，分歧不是结论失败的同义词，而可能是尚未观测到的关键变量在分析层面的投影。

1.2 智能化情报分析的协同逻辑及共识倾向

现有科技情报多智能体研究主要沿“任务拆分—角色执行—交叉校验—综合生成”展开。其优势在于把复杂问题转化为可执行的专业任务，使信息检索、证据补充、技术分析和报告撰写能够并行协作[4-6]。从业务落地看，这类工作已经解决了多智能体如何进入情报流程的问题，也说明人工审核、知识底座和任务编排仍是可靠运行的重要条件。

但在许多协同设计中，观点仍依附于单轮消息或角色输出，最终通过讨论、投票、评分加权或综合文本实现收敛。其隐含前提是：更多互动会逐步消除差异，统一答案代表更高质量。该前提在存在标准答案的任务上具有合理性，在发展预估中却不充分。不同观点可能共享事实但依赖不同机制假设；多数意见可能只反映相同基础模型和同源资料造成的相关性，而非独立证据的累积。多智能体系统失效研究也表明，角色和通信数量增加并不自动带来验证质量提高[13]。

因此，国防科技情报中的协同终点不宜预设为“无分歧”。更合适的终止条件是：事实争议已尽可能核查，进入观点集合的意见均满足最低论证要求，高影响分歧已被类型化并形成处置或监测方案，最终报告能够说明主判断、备择观点和转换条件。该逻辑把协同目标从答案一致性转向分析过程的可检查性和后续行动的可组织性。

1.3 竞争性假设、证据链与论证依赖

竞争性假设分析要求分析者构造相互区分的解释，优先检查与假设不一致的证据，从而抑制只寻找支持材料的确认偏误[9]。相关批判研究同时指出，若假设层级不一致、证据相关性编码粗糙或权重缺乏依据，矩阵形式本身并不能保证更好的判断[10-11]。这意味着竞争性假设适合作为观点生成的共同问题空间，却不能替代不同专业视角对证据意义、机制链条和应用边界的具体论证。

证据链核查把声明、检索材料、支持或反驳关系和解释生成连接起来，有助于避免无来源结论[7]；面向前沿技术情报报告的评测研究也把来源、时间、技术参数和应用场景纳入质量评价[8]。形式论证进一步说明，论证可通过支持、攻击、限定条件和反驳关系进行结构化表示[14-15]。这些思想共同支持把观点看作可检查对象，而不是一段不可拆分的自然语言回答。

真值维护系统根据命题所依赖的前提管理结论状态，PROV-O 等溯源规范则记录实体、活动和主体之间的派生关系[16-17]。二者为证据变化后的选择性修订提供了基础。但科技情报业务还需要增加时间窗口、来源等级、专业视角、人工责任和报告状态等约束，并把技术上的依赖传播转化为分析人员能够复核的观点版本及监测任务。

1.4 研究缺口

综合来看，现有方法分别解决了多角色协作、竞争性解释、事实核查和版本依赖等问题，但“分歧之后”的业务链仍不完整：一是观点多作为交互结果存在，缺少准入、质疑、修订、保留和退出的生命周期；二是不同类型分歧常被统一交给讨论或综合生成，缺少事实核查、范围拆分、机制监测和权重披露等差异化处置；三是未决分歧尚未稳定转化为判别性证据需求和监测触发条件；四是证据更新后常整体重写报告，难以说明哪些判断为何变化、哪些判断为何保持。表 1 据此比较相关方法与本文关注点。

表 1 相关方法与本文关注点比较

Tab.1 Comparison of related methods and the focus of this study

方法	主要协同终点	分歧的角色	新证据处理	典型输出
一般多智能体讨论/投票	共同答案或综合文本	通过讨论、投票或加权压缩	重新讨论或整体生成	答案、评分或综合报告
竞争性假设分析（ACH）	比较备择假设	以不一致证据检验假设	分析者人工更新矩阵	优选假设与备择解释
证据链核查	核验声明与来源关系	主要表现为支持/反驳关系	重新检索并核验声明	核查结论与解释链
智慧情报解析机制	全流程协同与综合研判	冲突识别并由专家修正	进入新一轮解析流程	结构化综合报告
本文方法	条件化判断与持续预估	类型化治理并转化为监测任务	字段级定位、局部版本追加	主判断、备择方向、转换条件与监测指标

本文不以“组合更多组件”为创新，而是围绕上述缺口组织一套观点治理机制：把竞争性假设作为共同评价对象，把多视角判断封装为可持续维护的观点，把高价值分歧转化为监测任务，并通过证据依赖实现局部版本追加。其理论落点是将“事实层求同、解释层存异、决策层条件化”转化为可执行的情报分析规则。

2 面向动态预估的观点治理框架

2.1 核心对象及其关系

证据快照是某一研判时点可供共同使用的版本化证据集合。证据至少记录内容、来源、形成时间、适用范围、性质、状态和版本；来源被修订、替代或撤回时生成新版本，不覆盖历史记录。快照的作用不是宣告事实绝对真实，而是控制不同分析者因检索时间和材料集合不同造成的事实底座漂移，并为历史复核保留可恢复边界。

竞争性假设是处于同一分析层级、能够被后续观察区分的备择解释；专业视角是承担特定分析责任的观察位置；观点则是某一视角针对某项假设、在指定证据快照上形成的结构化判断。观点至少包含主张、支持与反驳证据、关键假设、机制解释、适用边界、不确定性、可证伪条件、状态和版本。由此，假设不等于智能体，观点也不等于一轮模型回答：同一视角可以评价多项假设，同一假设应由多个视角分别评价，生成主体只用于溯源，不能替代论证质量。

分歧对象记录多个已准入观点之间具有决策意义的争议，包括争议节点、分歧类型、关联观点、影响程度、可解程度、处置动作和状态。判别性证据是对竞争解释具有不对称区分能力的新观察；监测指标把这种观察转化为可持续搜集的业务对象；触发规则说明出现何种方向性信号后，应由人工复核哪些观点。证据、观点、分歧和监测对象共同构成从事实输入到动态预估的对象链。

2.2 基本原则

第一，共享证据但不共享初始结论。各视角在同一冻结快照和同一问题边界下独立形成初始观点，在公开其他观点前不得以多数意见作为提示，从流程上减少直接锚定。第二，保留有据异议而非保留全部异议。观点必须同时给出正反证据、关键假设、适用边界和可证伪

条件；只有立场而无证据连接、仅重复其他观点或把目标表述直接写成结果的意见不得准入。

第三，先诊断分歧，再决定是否收敛。事实和证据关系分歧优先返回证据层核查；概念、时间和范围分歧通过统一口径或拆分场景处理；机制和关键假设分歧在当前不可解时条件保留；权重和风险分歧则显式披露偏好并持续监测。第四，历史版本不可覆盖。观点修改必须追加新版本，保存修改原因、变化字段和证据依赖；没有触发更新的观点继续沿用原版本，不能为了报告语言统一而被动改写。

第五，智能处理与人工责任分层。模型可承担证据候选抽取、观点草拟、交叉质疑、影响定位和报告结构化等可复核任务；证据正式纳入、竞争性假设冻结、分歧处置和报告签发分别设置人工审核门。模型输出是分析建议，不是责任主体，重要结论的边界和用语必须由作者或业务专家确认。

2.3 总体框架

总体框架如图 1 所示，由证据层、观点层、评估层、报告层和触发更新层组成。证据层形成带来源、时点和版本的共享快照；观点层在竞争性假设下组织多视角独立判断；评估层执行观点准入、证据指向式质疑和分歧诊断；报告层将主判断、备择方向、成立边界和监测任务进行条件化综合；触发更新层在新证据进入后定位受影响观点并追加版本。

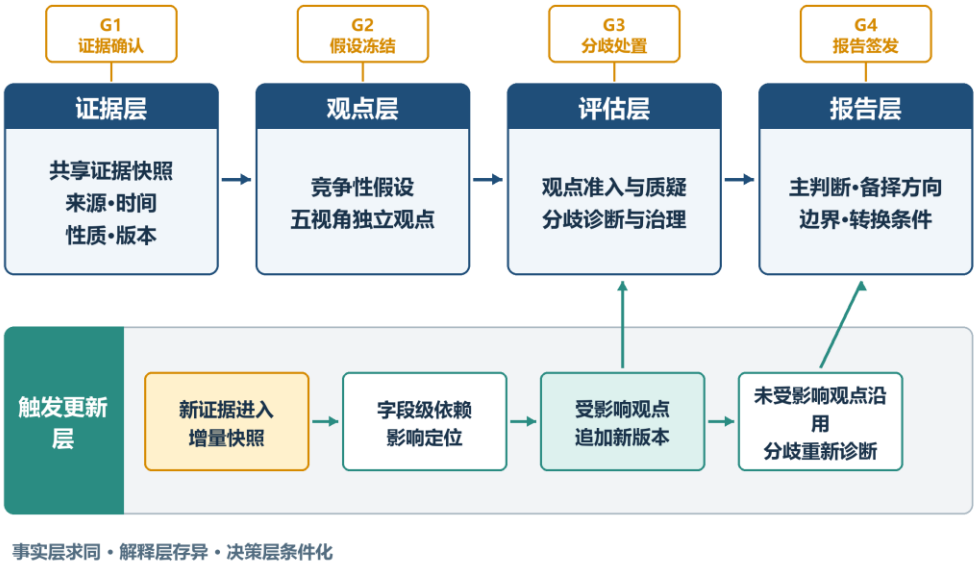


图 1 面向动态预估的国防科技情报观点治理总体框架

Fig.1 Overall framework of viewpoint governance for dynamic forecasting in defense science and technology intelligence

该框架包含四个人工审核门：G1 确认正式证据和快照边界，G2 冻结问题与竞争性假设，G3 裁决观点准入及分歧处置，G4 复核更新范围并签发报告。四个审核门不是额外的形式环节，而是把来源判断、问题定义、分析裁决和责任签发分别放回最合适的人机边界。未决分歧不在报告完成后消失，而是进入下一周期的信息搜集计划；新证据也不得回流改写旧时点快照，从而形成可复现的 T0—T1 演化链。

框架的业务终点不是生成更长的文本，而是形成三类可复用成果：一是当前时点的条件化判断；二是能区分备择解释的监测对象；三是证据、观点和报告之间可追溯的版本关系。它使专题报告与日常监测由两个分离环节转变为同一分析循环的前后阶段。

3 观点治理与局部更新机制

3.1 任务边界、证据快照与假设冻结

研判启动时首先固定分析对象、判断层级、时间窗口、术语口径和证据纳入规则。分析对象应表述为可观察的发展状态，而非笼统询问某项技术“是否先进”；时间窗口需要区分材料形成时间和研判截止时间；来源规则需说明官方目标、投入、试验、结果、部署、评价和约束分别能够支持何种强度的判断。该步骤用于防止分析者在看到有利材料后移动问题边界。

证据候选经去重、来源核验、摘录定位和适用范围编码后进入 G1。通过审核的证据以追加方式保存并冻结为快照。证据性质必须与主张强度匹配：战略规划只能支持目标或制度安排，测试活动只能支持“测试发生”，测试结果仍需限定配置和环境，局部部署不能替代总体成熟度，独立监督材料也不能因来源等级较高而越出其调查范围。

竞争性假设由多个相互隔离的生成过程提出候选，再经归并和 G2 审核形成。假设之间应具有共同的预测对象和可区分的观察结果，同时允许存在共享事实基线。人工设置并非禁忌，但必须说明其来源和覆盖逻辑；本文更强调“多路生成—证据绑定—作者归并”的受约束形成方式，避免将研究者预先偏好的路线包装成竞争结果。

3.2 多视角观点独立形成与准入

根据国防科技预估的业务需要，可设置战略治理、技术能力、工程资源、任务应用和可信治理等视角。每个视角对同一组假设逐项评价，形成“视角×假设”的观点矩阵。视角的作用不是制造人格化辩论，而是规定应检查哪些证据、哪些约束和哪些外推风险。例如，战略视角关注制度、预算和组织机制，工程视角关注算力、数据、集成和采办条件，任务视角关注部署范围和持续使用，可信治理视角关注安全授权、测试评估与责任边界。

初始观点形成后进入证据指向式质疑。质疑者不得只表达“不同意”，而应指出具体证据、目标字段和问题类型：是否把目标当结果、把测试当部署、把单点事实外推总体、忽略反驳证据或超出时间范围。被质疑观点可以保持、收窄、补充条件、拆分或撤回，并记录前后字段差异。该过程的目的不是迫使立场改变，而是使观点收敛到证据真正能够支撑的范围。

观点准入至少满足五项要求：主张清楚且与假设对应，正反证据可定位，关键假设显式，适用边界明确，可证伪条件可转化为观察任务。重复已有观点、证据关系错误、缺少边界或无法说明何种事实会改变判断的意见被暂停或退出。由此，观点集合的质量不以数量衡量，而以每个观点是否可检查、可质疑和可更新衡量。

3.3 分歧诊断与分类处置

准入观点之间的差异需要进一步区分。事实分歧涉及材料内容、来源状态或支持方向；范围分歧涉及术语、时间、任务和总体外推；机制分歧涉及同一结果由何种过程产生；关键假设分歧涉及尚未观测但决定结论的条件；权重或不确定性分歧涉及约束、风险和评价偏好的相对重要性。五类分歧的诊断问题和优先处置见表 2。

表 2 分歧类型、诊断问题与治理方式

Tab.2 Disagreement types, diagnostic questions, and governance actions

分歧类型	核心诊断问题	优先治理方式	形成的产物
事实/证据关系	材料内容、时效、来源状态或支持方向是否不同？	返回证据层核查，必要时追加证据版本	核查记录、证据状态
概念/范围	术语、时间窗、任务层级或总体外推是否一致？	统一口径或拆分场景与层级	范围结论、观点分支

分歧类型	核心诊断问题	优先治理方式	形成的产物
推理/机制	相同结果由何种中间过程产生？	条件保留并寻找不对称证据	机制分支、判别性需求
关键假设	哪些尚未观测条件决定结论成立？	显式列出假设并配置触发器	转换条件、监测任务
权重/不确定性	约束、风险或评价偏好的相对权重为何不同？	披露权重并持续监测或开展敏感性说明	风险说明、方向性指标

分歧是否进入治理集合取决于两个维度：对主判断或行动的影响，以及在当前证据下能否解决。低影响且重复的信息不单独保留；可通过事实核查或范围统一解决的分歧立即处理；高影响但暂不可解的机制、假设或权重分歧进入条件保留。条件保留不是模糊折中，而是同时保留竞争分支、各自证据、适用范围和能够区分它们的未来观察。

3.4 高价值分歧向监测任务转化

分歧治理的关键是把“为什么现在不能统一”转化为“下一步需要观察什么”。首先抽取争议节点，形成对两个竞争分支具有不同支持方向的判别问题；其次确定可能来源和观察窗口，将问题转为证据需求；再次定义可操作的监测指标及正反方向信号；最后配置触发后的人工复核动作。图 2 展示这一转化链。

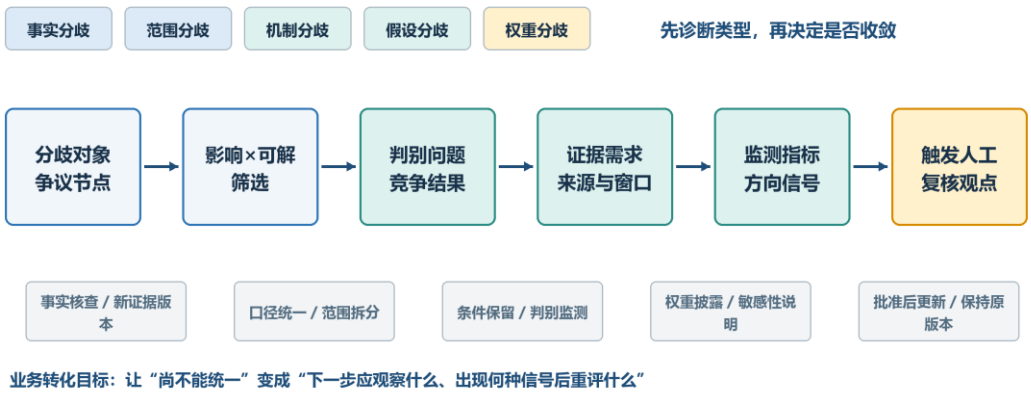


图 2 高价值分歧向判别性监测任务的转化路径

Fig.2 Transformation of high-value disagreements into discriminative monitoring tasks

例如，“治理目标是否转化为跨部门实际机制”不能通过继续搜集更多战略口号解决，真正具有判别力的是多个部门或项目是否迁移、复用同一平台并共享数据流程；“工程约束是否仍是扩展瓶颈”也不能只观察性能数字，而要同时观察约束缓解和任务范围扩大是否共同出现。监测因此由主题相关性导向转为判别力导向，使有限搜集资源集中于最可能改变判断的信号。

3.5 新证据影响定位与观点局部更新

每条正式观点在形成时建立字段级证据依赖，记录某项证据对主张、机制、边界、关键假设或不确定性发挥支持、反驳、限制还是背景作用。当新证据进入下一时点快照后，系统先检查已有依赖的版本变化，再通过假设、机制节点、边界和时间相关性补检新增证据，形成候选影响集合。影响定位必须说明“哪条证据影响哪个字段以及为什么”，不能仅凭关键词相似度判定整条观点失效。

被定位的观点进入定向复评，生成新版本并保留父版本、变化字段、修改原因和新增依

赖；未受影响观点保持原版本及其哈希。若新增证据只是重复背景、只描述一般目标、来自单一场景且原观点已明确包含该边界，系统应记录“不更新理由”，而不是为了显示动态性而改写措辞。这样，更新范围成为可核查的分析结果，而非生成模型自由重写的副产品。

局部更新完成后重新诊断分歧：原分歧可能被增强、削弱、转型或解决，也可能产生新的范围问题。分歧谱系连接 T0 与 T1，使分析人员能够看到争议如何随证据演化。只有在 G4 确认影响范围、版本关系和报告用语后，条件化判断才正式签发。

3.6 条件化综合输出

条件化报告不以简单排序替代论证，而应至少包含当前主判断、备择方向、各自支持与限制、关键分歧、判断转换条件、判别性证据需求和监测指标。主判断用于说明在当前证据边界下最能解释可观察状态的路径；备择观点用于保留可能改变未来状态的机制；转换条件则把二者连接起来，回答“看到什么信号后应如何修订”。

因此，方法的完成标准不是所有观点一致，而是：事实层主要争议已核查，观点均达到准入要求，高影响分歧已有明确处置，监测任务能够区分竞争分支，报告责任已经人工确认。这一标准更适合证据持续增加、结论必须反复复核的国防科技情报预估。

4 美国军用人工智能动态预估案例

4.1 案例问题、时间窗口与证据边界

案例研究对象是美国军用人工智能在能力形成、应用扩展和体系化发展方面的公开可观察状态，而非某一武器平台的技术性能。研究问题为：截至给定时点，其能力形成更接近体系整合牵引、任务分布牵引还是约束锁定下的渐进发展；不同判断依赖哪些关键条件；新证据是否需要局部修订初始判断。T0 窗口为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，T1 增量窗口为 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，后续材料不得回流改写 T0。

材料按战略与治理、项目与资源、试验与结果、部署与应用、独立监督和约束研究等类别搜集。A 级为一手官方材料，B 级为独立官方监督或同行评议研究，低等级线索不进入正式快照。T0 共冻结 85 条逻辑证据，来自 14 个来源，其中 A 级 56 条、B 级 29 条；T1 新增 40 条正式证据，累积快照达到 125 项，其中 A 级 94 条、B 级 31 条。证据等级只说明来源位置，不能替代对材料性质和适用范围的判断。

T0 代表性材料包括美国国防部负责任人工智能实施路径、数据分析与人工智能采用战略，GAO 关于战略、清单、协作和采办指导的监督报告，以及 DARPA 试验、陆军 AIDP 部署、海军无人系统与人工智能演习和机载 AI 工程约束研究[19-25,30]。这些材料共同覆盖治理目标、测试活动、局部部署和约束，但不会因被纳入同一快照而自动形成单一解释。案例主要过程和数量结果见表 3。

表 3 美国军用人工智能 T0—T1 案例过程与数量结果

Tab.3 Process and quantitative results of the U.S. military AI case at T0 and T1

时点	时间窗口与证据	分析对象	更新与分歧	条件化输出
T0	2022—2024；85 条证据（A56/B29）	1 项共享基线、3 项假设、5 视角×3 假设=15 条观点	94 条字段级依赖；形成 3 项分歧	任务分布更可观察；约束解释不均衡；体系整合为待验证备择方向
T1	2025—2026.6；新增 40 条、累积 125 项（A94/B31）	38 条变化信号、46 条字段级影响边	6 条更新、9 条保持；3 项分歧、3 项需求、4 项指标、8 条触发规则	局部扩展信号增强；体系整合仍待实际复用验证；约束进一步显化

4.2 T0 竞争性假设与条件化起点

经多路候选生成、证据绑定和作者归并，案例形成一项共享事实基线和三项竞争性假设。共享基线是：截至 2024 年底，美国军用人工智能已在部分任务中由原型走向试验验证和有限部署，但公开材料尚不足以证明形成成熟的跨军种、跨任务通用能力体系。H1“体系整合牵引型”认为统一治理、共用平台和标准化流程可能成为主要牵引；H2“任务分布牵引型”认为具体任务需求、分散项目试验和局部部署仍是能力形成的主要方式；H3“约束锁定渐进型”认为数据、算力、工程基础设施、采办和测试评估条件造成发展缓慢且不均衡。

战略治理、技术能力、工程资源、任务应用和可信治理五个视角分别评价三项假设，形成 15 条观点。初始观点经证据指向式质疑后，均补充或收窄了证据范围，最终建立 94 条字段级依赖。例如，国防部战略和治理职责能够支持体系整合方向存在，GAO 监督和工程研究则要求区分治理架构建立与实际运行整合；DARPA 试验、AIDP 部署和海上演习证明特定测试或局部应用发生，却不能直接说明跨军种通用能力已经成熟[19-25,30]。

T0 形成的条件化主判断是：任务需求牵引的分散试验、技术演示和局部部署，是当时更直接可观察的能力形成形态；资源与治理约束解释了不同项目和场景发展不均衡；体系整合具有制度和规划依据，但仍是需要跨军种实际复用验证的备择方向。这里，H2 用于解释“当前主要看到了什么”，H3 用于解释“为什么发展不均衡”，H1 则保留为可能改变未来状态的方向，三者不是简单投票关系。

T0 还识别出治理目标与实际整合机制、资源治理瓶颈与任务差异、治理架构建立与运行整合实现等分歧。可通过层级拆分解决的范围问题不继续制造争议，高影响且需要新证据区分的分歧则被转换为共用平台采用、实际复用、约束缓解和应用扩展等监测对象。

4.3 T1 变化信号与观点局部演化

T1 材料首先增加了组织化推进信号。空军部数据与 AI 战略和人才计划表明治理目标、组织建设和资源配置正在制度化；空军与太空军的联合冲刺提供部门协作活动；eJARVIS 获得 IL5 授权则显示特定运行环境中的安全边界和准入条件取得进展[26-27]。但这些材料主要支撑“目标和机制建设信号增强”，不能单独证明跨军种共用机制已经普遍运行。

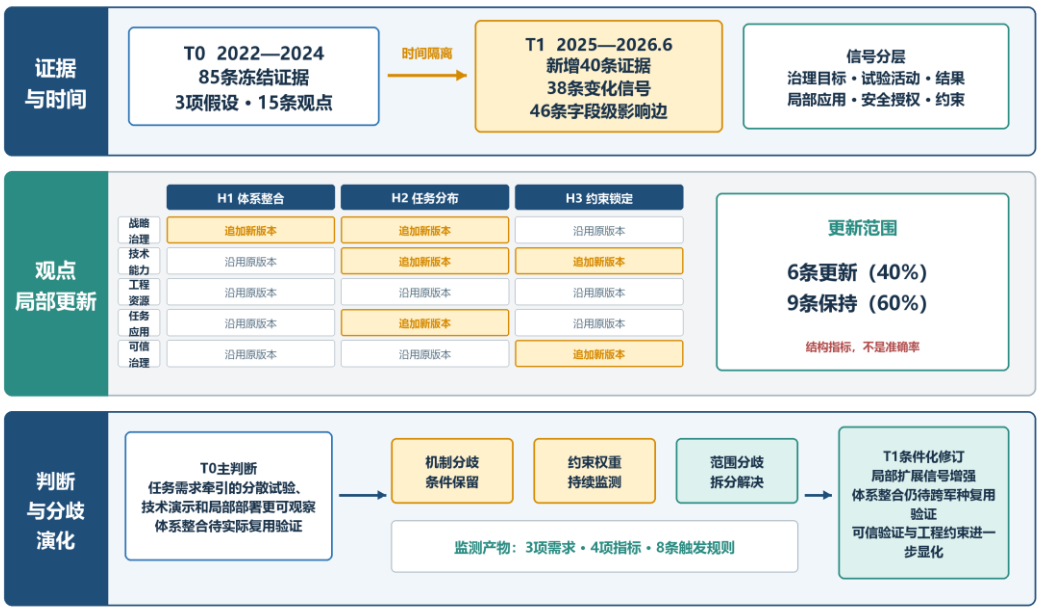


图 3 美国军用人工智能 T0—T1 动态预估案例全景

Fig.3 Panorama of the T0–T1 dynamic forecasting case of U.S. military artificial intelligence

其次，战斗管理试验、卢克基地日常任务和北极环境桌面推演等材料，使局部应用和组织化试验更加可见。卢克基地的邮件起草、信息摘要和数据分析属于单一基地、有限任务中

的持续使用；桌面推演和竞赛结果属于特定配置与环境中的活动或结果。它们可以支持“局部扩展正在发生”，却不能把单点使用、概念验证或官方评价直接写成全军部署和实战效能。

再次，SABER 材料指出成熟的作战 AI 红队评估能力及更广泛生态仍存在缺口；作战医疗同行评议研究揭示特定领域的数据条件、实施障碍和人机协同要求[28-29]。这些约束与局部应用并不矛盾：部分任务可以在现有条件下推进，同时从实验室到作战环境的转化、可信验证和数据基础仍可能限制范围扩展。T1 由此没有消除竞争解释，反而使“局部进展”与“总体外推限制”之间的边界更加清楚。

40 条 T1 正式证据中，38 条构成变化信号，并形成 46 条字段级影响边。战略和人才材料主要影响治理目标、组织机制与资源配置字段；安全授权材料影响可信治理边界；试验和竞赛影响活动、结果与成熟度字段；基地使用影响局部持续应用字段；红队和领域研究影响作战化验证与数据条件。依据这些影响边，只对 15 条观点中的 6 条追加新版本，另外 9 条保持原版本。40%的局部更新率和 60%的保持率只是更新结构指标，不代表准确率或最优比例。

六条更新集中在任务应用、战略治理、技术能力和可信治理视角：任务观点纳入局部持续使用，但继续限制总体外推；战略观点确认整合意图增强，同时区分规划与机制落地；技术观点把试验、竞赛和工具使用限定为能力形成过程，不写成规模化采办；可信治理观点增加安全授权与红队能力边界。九条未更新观点不是“没有变化”，而是新材料仅重复既有事实、属于一般背景、局限于单一场景，或原观点已经覆盖其适用范围，尚不足以改变具体字段。

4.4 分歧谱系与判别性监测

T1 再诊断形成三项正式分歧。第一，治理和整合目标是否已转化为跨军种可复用机制。战略、人才、安全授权和平台使用信号支持组织化推进增强，基地、演习和竞赛材料却仍主要是局部活动，尚无充分的跨军种迁移与复用记录。该分歧对发展路径判断影响高，当前采取条件保留。

第二，作战化验证、数据和可信治理约束对能力扩展速度的实际权重。红队生态、实验室到作战环境转化和领域数据条件说明约束仍存在；特定任务中的试验结果、工具集成和持续使用又说明部分应用可以在约束下推进。争议不是“能否应用”，而是约束的普遍性以及约束缓解能否带来任务范围扩大，因而采取持续监测。

第三，局部事实能否外推全军整体成熟度。特定基地、演习、应用和竞赛中确实观察到使用或结果，但其范围受单一单位、概念验证、官方自报、竞赛环境或专业领域限制。将命题拆分为“局部事实是否成立”和“能否代表全军成熟度”后，形成“局部事实成立—整体外推受限”的范围结论，不再作为未决机制争议保留。

三项分歧进一步生成 3 项判别性证据需求、4 项监测指标和 8 条方向性触发规则，见表 4。监测重点不是增加相似材料数量，而是观察机制是否发生状态变化：共用平台是否被多个项目实际采用；约束缓解是否伴随任务范围扩大；不同军种和任务是否出现可复核的重复采用；独立评估是否确认新任务中的可重复结果。触发只启动人工复核，不自动改写结论。

表 4 T1 三项分歧及其判别性监测设计

Tab.4 Three T1 disagreements and their discriminative monitoring design

争议节点	竞争分支	当前处置	判别性需求/指标	能够改变判断的信号
治理目标是否转化为跨军种可复用机制	整合与平台化信号增强 / 实际记录仍以局部应用和测试为主	高影响，条件保留	观察共用平台实际采用；指标：共用平台采用	多个军种或项目迁移、复用同一平台并共享数据流程

争议节点	竞争分支	当前处置	判别性需求/指标	能够改变判断的信号
验证、数据和可信治理约束的实际权重	约束仍普遍存在 / 部分任务可在约束下推进	高影响，持续监测	观察约束缓解是否伴随应用扩大；指标：约束缓解后的应用扩大、独立验证的任务扩展	独立评估同时确认约束缓解和新任务中的可重复结果
局部事实能否外推全军成熟度	局部使用或结果成立 / 单位、场景与来源限制外推	范围拆分，当前解决	观察不同军种和任务的重复采用；指标：跨军种重复采用	多个军种重复采用且有独立来源复核；否则维持范围限定

4.5 T1 条件化判断与过程性验证

截至 2026 年 6 月 30 日，案例的 T1 条件化主判断为：美国军用人工智能呈现局部任务应用和组织化试验扩展、部门级体系整合意图增强并存的状态；现有公开证据尚不足以确认跨军种、跨任务的通用能力体系已经形成；资源、数据、作战化验证和可信治理条件仍造成能力发展与应用扩展不均衡。因此，T1 没有推翻 T0，而是形成“局部扩展信号增强、体系整合仍待实际复用验证、约束条件进一步显化”的条件化修订。

若后续材料显示多个军种实际迁移或复用同一平台、共享数据流程，并有独立材料确认约束缓解伴随任务范围扩大，则体系整合或任务扩展方向应增强；若公开材料仍主要是单点演示、项目自报、竞赛结果或局部使用，则任务分布和约束锁定解释继续保留。这样的判断既避免把未观察到的跨军种复用写成“不存在”，也避免把规划、活动和局部结果提前升级为成熟能力。

案例验证的是方法过程能否闭环：共享快照约束了事实输入，观点准入使过强主张被收窄，分歧治理区分了需要监测的真分歧和可通过范围拆分解决的问题，字段级依赖实现了 6 条更新与 9 条保持，分歧谱系又把报告中的未决问题转化为下一周期任务。单案例不能证明本文方法比普通讨论更准确，40%的更新比例也不具有一般最优含义，但 85—125 项快照、38 条变化信号、46 条影响边和 3/3/4/8 项监测产物表明，该方法能够支持可追溯的两时点持续研判。

5 讨论

5.1 与现有方法的关系

本文方法不替代竞争性假设、证据链或多智能体协作，而是组织这些方法尚未完整覆盖的“分歧之后”工作。ACH 提供备择解释和反证意识，证据链提供事实约束，形式论证提供主张及支持关系，多智能体提供并行专业分析；观点治理则增加持久对象、准入状态、差异化处置、监测转化和跨时点版本演化。其创新不在于某一组件首次出现，而在于把合理分歧转化为持续预估的业务接口。

与一般讨论或投票相比，本文不把多数意见作为观点退出依据；与无条件保留多样性相比，又用证据连接、边界说明和可证伪条件控制噪声。条件化综合也不是回避判断，而是在给出当前主判断的同时明确备择方向和转换信号，使“结论明确”与“保留不确定性”不再相互排斥。

5.2 对国防科技情报业务的意义

第一，观点治理可以把专题报告与持续监测连接起来。报告中的高影响分歧直接生成下一周期证据需求和指标，搜集人员不必围绕宽泛主题平均用力，而可优先寻找具有路径区分力的信号。第二，字段级依赖使报告更新从整篇重写转为有理由的局部复评，有助于降低文

本漂移，保留“为何改变”和“为何不变”的审计记录。

第三，条件化输出更适合快速演进领域的决策支持。它不仅说明当前更可能的形态，还说明备择方向何时增强、哪些局部事实不能外推，以及哪些约束需要持续观察。对于团队交接和跨专业会商，稳定的观点标识、版本谱系和分歧处置记录也比一次性综合文本更便于复核。

5.3 适用边界与局限

本研究首先受公开资料披露偏差限制。官方材料倾向呈现目标、进展和成绩，独立监督和同行评议又可能滞后或聚焦单一领域；未观察到跨军种复用不等于复用不存在。其次，同一基础模型的多个会话不等同于独立专家，隔离生成只能减少直接交互锚定，不能消除训练数据和推理偏差的相关性，故正式对象和报告仍需人工审核。

再次，结构化观点、字段级依赖和版本维护会增加工作量，更适合风险较高、证据持续增加且需要复核的专题，不必替代所有简单问答。本文未实施单智能体、普通多智能体与本文方法的对照实验，也没有组织独立专家评分；美国军用人工智能单案例只能支持机制可行性和过程解释，不能证明普遍提高准确率。后续可在不改变核心业务逻辑的前提下，开展跨领域复现、异质模型与真实专家的盲评，并检验不同准入阈值和触发规则对工作负担及判断稳定性的影响。

6 结语

面向证据不完备、解释多元且持续变化的国防科技情报预估，本文提出以观点对象为核心的治理方法。在共享证据快照上形成竞争性假设和多视角观点，通过准入与质疑控制无据意见，通过类型化诊断把高价值分歧转化为判别性监测任务，再以字段级证据依赖定位受影响观点，最终形成带有主判断、备择方向、成立边界和转换条件的动态报告。

美国军用人工智能 T0—T1 案例表明，该方法能够在不强制消除合理分歧的情况下完成观点局部更新和判断条件化修订，并把一次性研判延伸为可追溯的持续过程。未来研究应在更多国防科技主题上检验其可迁移性，并进一步评估人机联合审核成本、跨模型一致性和实际决策价值。

参考文献

[1] 耿国桐，雷帅，孙颖，等. 关于科技情报研究智能化的认识与实践[J]. 情报理论与实践，2022，45(5)：1-6. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2022.05.001.

[2] 耿国桐，李晓松，赵柯然. 数智赋能国防科技情报研究范式重构[J]. 国防科技，2024，45(1)：128-135. DOI:10.13943/j.issn1671-4547.2024.01.17.

[3] 雷帅，李晓松，张全，等. 智能技术对科技情报研究的影响：动因、路径与思考[J/OL]. 情报理论与实践，2026-08-10[2026-08-27]. https://link.cnki.net/urlid/11.1762.G3.20260810.1639.004.

[4] 李白洋，张欣宇，赵英潇，等. 基于大模型的国防科技情报研究多智能体系统构建与应用研究[J]. 情报理论与实践，2025，48(9)：178-184. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2025.09.019.

[5] 蒲云强，唐川，徐婧，等. 面向科技战略情报分析的多智能体协同系统研究[J]. 情报理论与实践，2026，49(3)：170-178. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2026.03.019.

[6] 魏昕泽，唐超，田逢时. 面向复杂情报问题的智慧情报解析机制研究[J/OL]. 情报理论与实践，2026-06-30[2026-08-27]. https://link.cnki.net/urlid/11.1762.G3.20260630.1529.003.

[7] 兰恭瑞，杨建林. 基于证据链和大语言模型的描述性情报核查方法研究——以健康信息学领域为例[J]. 情报理论与实践，2026，49(1)：181-188，209. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2026.01.020.

[8] 李子腾，谢永红，康秀丽，等. 面向前沿技术情报报告生成的评测基准构建研究[J/OL]. 情报理论与实践，2026-08-03[2026-08-27]. https://link.cnki.net/urlid/11.1762.G3.20260803.0949.002.
[9] HEUER R J Jr. Psychology of intelligence analysis[M]. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 1999.
[10] DHAMI M K，BELTON I K，MANDEL D R. The analysis of competing hypotheses in intelligence analysis[J]. Applied Cognitive Psychology，2019，33(6)：1080-1090. DOI:10.1002/acp.3550.
[11] WILCOX J，MANDEL D R. Critical review of the analysis of competing hypotheses technique: lessons for the intelligence community[J]. Intelligence and National Security，2024，39(6)：941-962. DOI:10.1080/02684527.2024.2304934.
[12] DU Y，LI S，TORRALBA A，et al. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate[C]//Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning. [S.l.]：PMLR，2024，235：11733-11763.
[13] CEMRI M，PAN M Z，YANG S，et al. Why do multi-agent LLM systems fail?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38. [S.l.]：Neural Information Processing Systems Foundation，2025：135676-135729. DOI:10.52202/085713-4082.
[14] DUNG P M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games[J]. Artificial Intelligence，1995，77(2)：321-357. DOI:10.1016/0004-3702(94)00041-X.
[15] TOULMIN S E. The uses of argument[M]. 2nd ed. Cambridge：Cambridge University Press，2003. DOI:10.1017/CBO9780511840005.
[16] DE KLEER J. An assumption-based TMS[J]. Artificial Intelligence，1986，28(2)：127-162. DOI:10.1016/0004-3702(86)90080-9.
[17] LEBO T，SAHOO S，MCGUINNESS D，eds. PROV-O: The PROV Ontology[EB/OL]. (2013-04-30)[2026-08-27]. https://www.w3.org/TR/prov-o/.
[18] 傅柱，邱畅唱，王曰芬. 基于大模型自优化思维链与事实评估的实体关系抽取——以中文船舶故障领域为例[J]. 情报理论与实践，2026，49(5)：157-162，179. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2026.05.017.
[19] U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. Responsible artificial intelligence strategy and implementation pathway[R/OL]. (2022-06)[2026-08-27]. https://media.defense.gov/2024/Oct/26/2003571790/-1/-1/0/2024-06-RAI-STRATEGY-IMPLEMENTATION-PATHWAY.PDF.
[20] U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. Data, analytics, and artificial intelligence adoption strategy[R/OL]. (2023)[2026-08-27]. https://media.defense.gov/2023/Nov/02/2003333300/-1/-1/1/DOD_DATA_ANALYTICS_AI_ADOPTION_STRATEGY.PDF.
[21] U.S. GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Artificial intelligence: DOD should improve strategies, inventory process, and collaboration guidance: GAO-22-105834[R/OL]. (2022-03)[2026-08-27]. https://www.gao.gov/products/gao-22-105834.
[22] U.S. GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Artificial intelligence: DOD needs department-wide guidance to inform acquisitions: GAO-23-105850[R/OL]. (2023-06)[2026-08-27]. https://www.gao.gov/products/gao-23-105850.
[23] DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY. ACE program achieves world first for AI in aerospace[EB/OL]. (2024-04-17)[2026-08-27]. https://www.darpa.mil/news/2024/ace-ai-aerospace.

[24] U.S. ARMY. Cloud-based intel tool AIDP rolls out to Army units globally[EB/OL]. (2024-10-09)[2026-08-27]. https://cpeisw.army.mil/2024/10/09/277811/.
[25] U.S. NAVY. IMSC task force completes maritime exercise with unmanned systems, A.I.[EB/OL]. (2023-01-09)[2026-08-27]. https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3262053/imsc-task-force-completes-maritime-exercise-with-unmanned-systems-ai/.
[26] DEPARTMENT OF THE AIR FORCE. DAF releases data, AI strategies to accelerate military dominance[EB/OL]. (2026-04-22)[2026-08-27]. https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/4467267/daf-releases-data-ai-strategies-to-accelerate-military-dominance/.
[27] U.S. AIR FORCE. Air Force advances secure AI capabilities with IL5 approval for VIA's eJARVIS[EB/OL]. (2026-04-17)[2026-08-27]. https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/4463303/air-force-advances-secure-ai-capabilities-with-il5-approval-for-vias-ejarvis/.
[28] DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY. Sharpening AI warfighting advantage on the battlefield[EB/OL]. (2025-03-17)[2026-08-27]. https://www.darpa.mil/news/2025/saber-warfighter-ai.
[29] RAKHILIN N，MORRIS H D，PHAM D L，et al. Opportunities for artificial intelligence in operational medicine: lessons from the United States Military[J]. Bioengineering，2025，12(5)：519. DOI:10.3390/bioengineering12050519.
[30] MILLER K，LOHN A. Onboard AI: constraints and limitations[R/OL]. Washington, DC：Center for Security and Emerging Technology，2023[2026-08-27]. https://cset.georgetown.edu/publication/onboard-ai-constraints-and-limitations/.

作者信息（作者复核）

作者贡献声明：王景琪负责研究构思、方法设计、案例实施、资料核验、结果分析与论文定稿。

投稿前复核提示：请作者补充或核定基金项目、作者简介、通信方式及 ORCID，并依据《情报理论与实践》关于生成式人工智能使用的要求，对全文完成实质性修改、逐项核验案例引用和主要数字，并如实填写 AI 使用声明。本提示不属于论文正文，形成投稿候选版时删除。